

Proyecto 1: Sistema de Biblioteca

Fernandez Alfaro, Manuel - Mesa Gomez, Allison

I. APLICACIONES DE LOS PRINCIPIOS SOLID

Para el desarrollo del sistema Biblioteca del proyecto 1 se aplicaron principios SOLID para mantener el código ordenado y permitir extensión y reutilización del código.

I-A. Single Responsibility Principle (SRP)

El principio de responsabilidad única establece que una clase debe tener solamente una responsabilidad principal. En el proyecto se utilizó esta separación de responsabilidades entre las diferentes clases:

- MaterialBiblioteca, Libro, Revista y Tesis se encargan de representar los materiales de la biblioteca.
- ListaMaterial administra la lista enlazada de materiales.
- Prestamo y ListaPrestamo representa la información relacionada con un préstamo y su respectiva lista enlazada

Otro ejemplo de esta separación de responsabilidades es la clase Archivo, la cual contiene los métodos guardarMaterialBiblioteca(), cargarMaterialBiblioteca(), guardarPrestamos() y cargarPrestamos(). Así, las clases que contienen los datos de los materiales y préstamos no se encargan de leer o escribir los archivos. Ejemplo :

```
void ListaMaterial::ingresarMaterial(MaterialBiblioteca* material) {
    auto actual= new NodoMaterial(material);
    actual->set_siguienteMaterial(inicio);
    inicio = actual;
}
```

I-B. Open / Closed Principle (OCP)

Este principio se aplica principalmente en las clases abstractas MaterialBiblioteca y Usuario. Estas clases contienen atributos y comportamientos comunes de los materiales y usuarios, por ejemplo: atributo id, nombre en la clase Usuario y idMaterial y autorMaterial en la clase MaterialBiblioteca. A partir de estas clases se pueden crear diferentes tipos de materiales como Libro y Revista o Estudiante y Profesor. Esto permite que en el futuro se puedan agregar otro tipo de clases hijas sin tener que modificar las otras clases existentes. Por ejemplo una clase AudioBook que herede de MaterialBiblioteca.

I-C. Liskov Substitution Principle (LSP)

En el proyecto se utiliza este principio en la lista enlazada ListaMaterial y en la clase Prestamo mediante punteros tipo MaterialBiblioteca y puntero Usuario. Por ejemplo

Esto permite que la lista pueda almacenar objetos de diferentes clases derivadas:

```
void ListaMaterial::ingresarMaterial(MaterialBiblioteca* material) {
    auto actual= new NodoMaterial(material);
    actual->set_siguienteMaterial(inicio);
    inicio = actual;
}
```

- new Libro(...).
- new Revista(...).
- new Tesis(...).

Todas estas clases pueden ser tratadas como MaterialBiblioteca y al tener el método virtual string obtenerTipo() =0; la clase no necesita conocer todos los tipos de materiales

I-D. Interface Segregation Principle (ISP)

En este proyecto no se implementaron múltiples interfaces mediante clases abstractas separadas, entonces este principio no se aplicó como los demás. Pero, si se utilizaron abstracciones pequeñas como MaterialBiblioteca para los materiales y Usuario para los usuarios y cada clase define comportamientos comunes como getTipo() =0; y toString()=0;

I-E. Dependency Inversion Principle (DIP)

Este principio se aplicó en la clase Prestamo, la cual trabaja con la clase abstracta Usuario y no depende de la implementación específica de sus métodos virtuales puros. Asimismo, la clase ListaMaterial depende de la clase abstracta MaterialBiblioteca en vez de usar listas para cada tipo de material

II. EJEMPLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

El programa inicia mostrando un menú principal para administrar los materiales y préstamos de la biblioteca

II-A. Menu principal

```
=====
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
=====

1. Gestion de Material
2. Gestion de Prestamos
3. Guardar Datos
4. Cargar Datos
0. Salir

Seleccione una opcion:
```

II-B. Gestion de materiales

```

1. Registrar material
2. Listar material
3. Buscar material por Id
4. Buscar material por titulo
5. Guardar Material
6. Cargar material
0. Regresar

Seleccione una opcion:

```

Por ejemplo para registrar un material:

```

1. Registrar material
2. Listar material
3. Buscar material por Id
4. Buscar material por titulo
5. Guardar Material
6. Cargar material
0. Regresar

Seleccione una opcion:
1

Ingrese el tipo de material: ( Libro | Revista | Tesis )
Libro

ID:21

Autor:Tolkien

Titulo:El Hobbit

Anno:1937

Genero:Fantasia

Numero de paginas:312

Material registrado correctamente.
1. Registrar material

```

La opcion de listar los materiales:

```

0. Regresar

Seleccione una opcion:
2

Id: 1 | Titulo: CienAniosSoledad | Autor: GarciaMarquez | Anno: 1907 | Tipo:Libro
Id: 2 | Titulo: DonQuijote | Autor: Cervantes | Anno: 1605 | Tipo:Libro
Id: 3 | Titulo: ElPrincipito | Autor: SaintExupery | Anno: 1943 | Tipo:Libro
Id: 4 | Titulo: CleanCode | Autor: Martin | Anno: 2008 | Tipo:Libro
Id: 5 | Titulo: CppPrimer | Autor: Lippman | Anno: 2012 | Tipo:Libro
Id: 6 | Titulo: Calculo | Autor: Stewart | Anno: 2015 | Tipo:Libro
Id: 7 | Titulo: LaRepublica | Autor: Platon | Anno: 380 | Tipo:Libro
Id: 8 | Titulo: 1984 | Autor: Orwell | Anno: 1949 | Tipo:Libro
Id: 9 | Titulo: ELAleph | Autor: Borges | Anno: 1949 | Tipo:Libro
Id: 10 | Titulo: DonJuanTenorio | Autor: Zorrilla | Anno: 1844 | Tipo:Libro
Id: 11 | Titulo: Nature | Autor: Research | Anno: 2024 | Tipo:Revista
Id: 12 | Titulo: IEEEComputer | Autor: IEEE | Anno: 2023 | Tipo:Revista
Id: 13 | Titulo: Science | Autor: Research | Anno: 2024 | Tipo:Revista

```

Ademas estan las opciones para buscar un material específico por su ID o por su Titulo

II-C. Gestion de prestamos

```

1. Registrar prestamo
2. Devolver prestamo
3. Mostrar prestamos
4. Guardar prestamo
5. Cargar prestamo
0. Regresar

Seleccione una opcion:

```

Para registrar un prestamo se le solicita la informacion al usuario, un ejemplo seria:

```

Ingrese el tipo de usuario: ( Profesor | Estudiante )Profesor

Id del usuario:118523480

Nombre de usuario:Jose Jose

Departamento:Arte

Id del material:13

Ingrese ID del prestamo:P011

Fecha del Prestamo:17/09/2026

```

II-C1. Devolucion de un prestamo: Al seleccionar esta opcion se pide del usuario el id del prestamo, luego se confirma si es el prestamo que quiere devolver y de ser el caso, se elimina:

```

2

Id del prestamo que desea devolver:P011

ID: P011
Fecha del prestamo: 17/09/2026
ID del material: 13
Informacion del usuario:
ID: 118523480 | Nombre: Jose Jose | Departamento: Arte
===Informacion del material===
Id: 13 | Titulo: Science | Autor: Research | Anno: 2024 | Tipo:Revista
Desea devolver este prestamo: 1-SI 0-NO

```

II-D. Guardado y carga de informacion

Desde el menu principal y cada submenu aparece la opcion de guardar y cargar datos desde un archivo .txt

